

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN NHẬP MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Đề tài: Nền tảng học tập trực tuyến GocTriThuc

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Nhóm thực hiện:

Trần Tuấn Anh (202416124) Nguyễn Công Vinh (202400083)
Phạm Văn Sâm (202400114) Vũ Hoàng Tuấn (202400080)
Lê Thành Trung (202400076)

Đại học Bách Khoa Hà Nội
Trường CNTT & TT

Ngày 16 tháng 6 năm 2026

Nội dung trình bày

- 1 Tổng quan dự án
- 2 Đặc tả yêu cầu hệ thống
- 3 Thiết kế hệ thống
- 4 Giao diện & Kiểm thử
- 5 Kết luận & Hướng phát triển

Lý do chọn đề tài & Mục tiêu

Lý do chọn đề tài

- Các nền tảng hiện tại như Moodle, Canvas cấu hình phức tạp, khó tùy biến cho nhóm nhỏ.
- Cần một hệ thống e-learning tinh gọn, dễ sử dụng, có kiến trúc rõ ràng và kiểm soát dữ liệu nội bộ.

Mục tiêu dự án

- **Giao diện:** thân thiện, responsive, xây dựng bằng React/Vite.
- **API:** backend RESTful chuẩn hóa bằng Spring Boot.
- **Dữ liệu & bảo mật:** PostgreSQL, OAuth2/JWT, phân quyền theo role/permission.
- **Quy trình:** phát triển Agile/Scrum, đóng gói Docker.

Phân tích hiện trạng & Giải pháp tương tự

Nền tảng	Ưu điểm	Nhược điểm / Hạn chế
Google Classroom	Dễ sử dụng, ít chi phí.	Khó tùy biến workflow, báo cáo học tập còn hạn chế.
Moodle / Canvas	Đầy đủ tính năng, hệ sinh thái lớn.	Cấu hình nặng, giao diện phức tạp, chi phí triển khai và vận hành cao.
GocTriThuc (Dự án)	Kiến trúc hiện đại, tinh gọn, tùy biến cao cho các nhóm/lớp học nhỏ.	Đang trong giai đoạn phát triển, chưa có app Mobile native.

⇒ Dự án hướng tới sự cân bằng: ***Đễ dùng như Google Classroom nhưng có hệ thống khóa học/bài test chuyên sâu như Moodle.***

Áp dụng mô hình Agile/Scrum

- **Lý do:** Phù hợp với hệ thống E-learning cần thay đổi linh hoạt theo phản hồi của người dùng. Giảm rủi ro so với mô hình Waterfall.
- **Tổ chức công việc:** Phân chia thành các Sprint ngắn (1-2 tuần).
- **Quy trình mỗi Sprint:**
 - Lập kế hoạch (Sprint Planning) & Phân rã User Story.
 - Lập trình Frontend/Backend song song (thiết kế API Contract).
 - Review mã nguồn, kiểm thử tích hợp.
 - Bàn giao chức năng chạy được (Definition of Done).

Đối tượng người dùng (Actors)

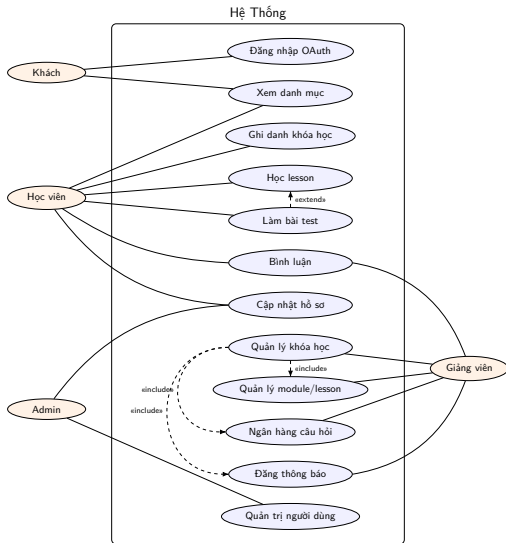
Hệ thống phục vụ 4 nhóm người dùng chính:

- **Khách vãng lai:** xem thông tin, khóa học công khai, đăng nhập Google OAuth.
- **Học viên:** ghi danh, học Video/Blog, làm Test, xem tiến độ, bình luận.
- **Giảng viên:** tạo/quản lý khóa học, module, bài học, ngân hàng câu hỏi, duyệt yêu cầu.
- **Quản trị viên:** quản lý người dùng, phân quyền, giám sát hệ thống.

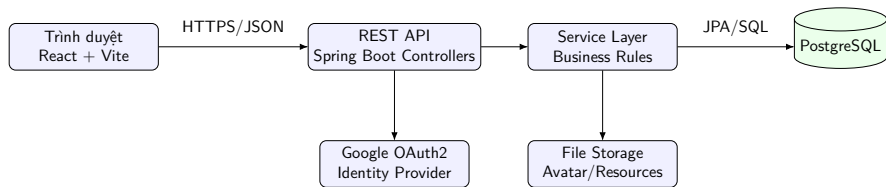
Yêu cầu chức năng cốt lõi

- **Xác thực & hồ sơ:** đăng nhập Google OAuth, quản lý profile.
- **Quản lý khóa học:** tạo/xuất bản khóa học, module, bài học Video/Blog/Test.
- **Tương tác học tập:** ghi danh Public/Restricted, theo dõi tiến độ.
- **Kiểm tra đánh giá:** ngân hàng câu hỏi, tạo bài test, lưu phiên làm bài.
- **Trao đổi:** đăng thông báo, bình luận phân cấp.
- **Dashboard:** phân hệ quản lý riêng cho Giảng viên và Admin.

Use Case Diagram tổng thể



Kiến trúc tổng thể



- **Frontend:** React + Vite, giao tiếp qua HTTPS/JSON.
- **Backend:** Spring Boot, REST API, Service Layer.
- **Database:** PostgreSQL, Flyway migrations, JPA/SQL.

Công nghệ sử dụng & Triển khai

Frontend

- **Framework:** ReactJS (Vite)
- **Ngôn ngữ:** TypeScript
- **Styling:** Tailwind CSS / UI Components

Cơ sở dữ liệu & Lưu trữ

- **Database:** PostgreSQL
- **Migration:** Flyway
- **File Storage:** Tích hợp Cloud / Local

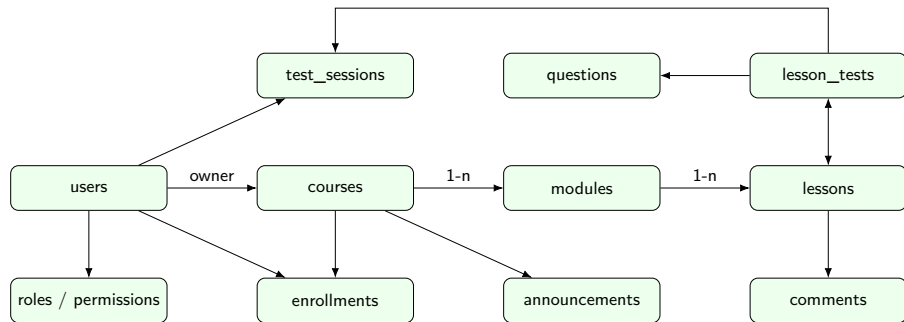
Backend

- **Framework:** Spring Boot 3.x
- **Ngôn ngữ:** Java
- **Bảo mật:** Spring Security, OAuth2, JWT

Môi trường & Quy trình

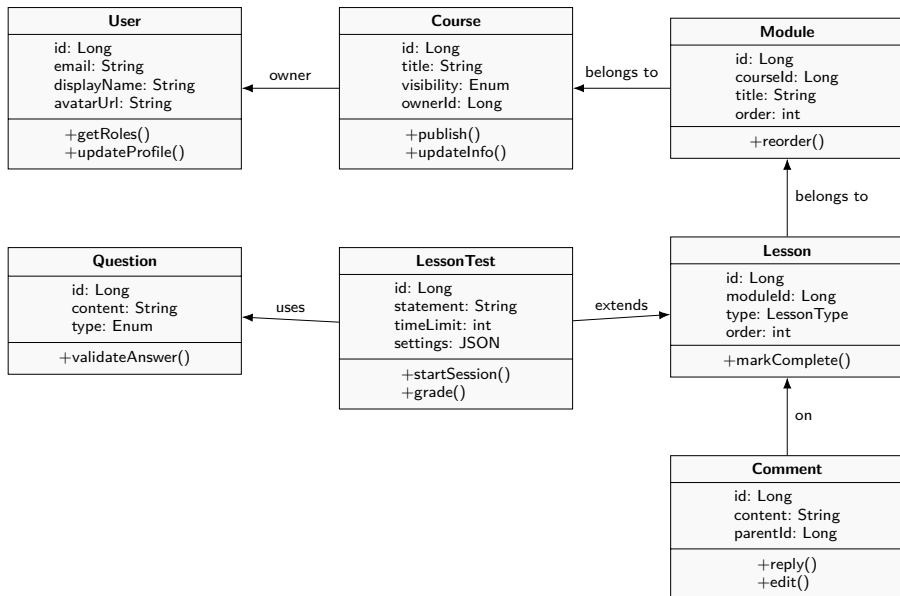
- **Đóng gói:** Docker, Docker Compose
- **Tài liệu API:** Swagger / OpenAPI
- **Quản lý mã nguồn:** Git / GitHub

Thiết kế Cơ sở dữ liệu

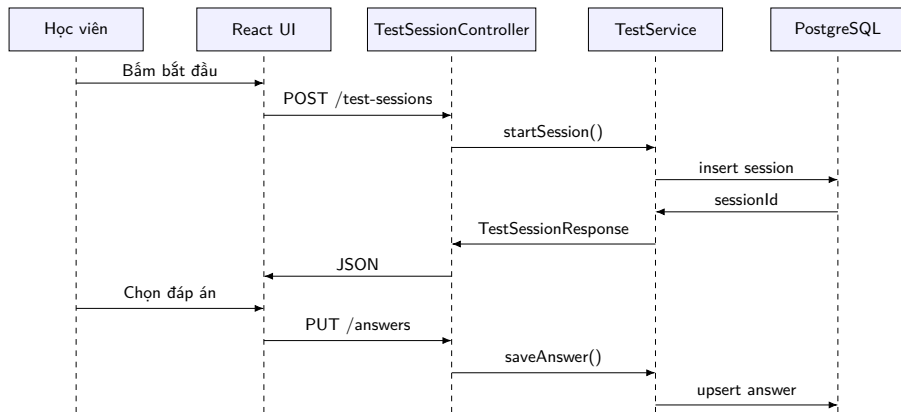


- Sơ đồ ERD rút gọn sử dụng trực tiếp cấu trúc từ báo cáo chính.
- Trung tâm gồm **users**, **courses**, **modules**, **lessons**, **lesson_tests** và **test_sessions**.

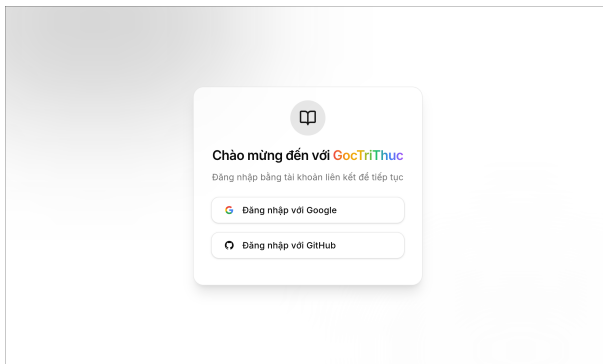
Class Diagram rút gọn



Sơ đồ tuần tự: Học viên làm bài kiểm tra



Giao diện: Đăng nhập



Đăng nhập / trang vào hệ thống

Giao diện: Danh sách khóa học

 Khóa học Giới thiệu Trợ giúp Bắt đầu ngay



Cổng khai

Điểm cân cung Hoàng Gia

Khóa học giúp giảm cân từ 100kg xuống 50kg

 nguyennroyal



Cổng khai [chia sẻ nổi](#)

Chia sẻ kinh nghiệm thực tập ở Viettel

 Thanh Mỹ Đặng



Cổng khai

Rap tiếng tây

Hướng dẫn rap tiếng tây như anh 6 i i

 nguyennroyal



Cổng khai

Khóa học vậy đàn một như vậy

Tôi yêu nàng nên vậy vàng lìn tình ở Xi tìm theo học đàn (đi tìm theo học đàn) Sau một...

 thuonggachnole



Cổng khai

Cách đi cún đi dạo

Hướng dẫn trực tiếp tại khu Tả Quang Bửu

 thuonggachnole



Cổng khai

Cẩm nang tân gái Gia truyền

Khóa học "Cẩm nang tân gái Gia truyền" là hệ thống chiến lược tâm lý chuyên sâu dựa...

 Nguyễn Hoàng Gia



Cổng khai

Tuyệt kỹ hóc cơm

Bạn ăn quá chậm và quá ít? Đừng lo vì đã có thực thần Hoàng Gia hướng dẫn bạn. Hãy...

 thuonggachnole



Cổng khai

Chụp ảnh cùng Jung Wonyoung

Hướng dẫn chụp ảnh cùng Jung Wonyoung sao cho ấn ảnh

 nguyennroyal

Danh sách hoặc trang khám phá khóa học

Giao diện: Chi tiết khóa học

GocTriThuc

Khóa học

Giới thiệu

Trợ giúp

Văn Cường Nguyễn

100%

Cổng khai

Cẩm nang tán gái Gia truyền

Khóa học "Cẩm nang tán gái Gia truyền" là hệ thống chiến lược tâm lý chuyên sâu dựa trên tư duy binh pháp kinh điển, giúp dần ông thấu hiểu tương tác cấu trúc tâm lý phụ nữ để tự tin làm chủ cuộc chơi tình trường. Thay vì dạy những chiêu trò lừa tình thất đức hay cung phụng lụy tình, khóa học tập trung vào việc nâng cao giá trị bản thân, bề dày các bẫy tình và tối ưu hóa quy trình tiếp cận từ nắm tay, ôm, hôn cho đến khi chinh phục hoàn toàn trái tim nàng. Đây là bí kíp thực chiến tối thượng giúp các huynh đệ thoát khỏi kiếp "anh trai mưa", đánh nhanh thắng nhanh và giữ vững khí phách nam nhi.

Giảng viên

Nguyễn Hoàng Gia

Vào lớp học

Nội dung bài học

Thông báo

Nội dung khóa học

1 học phần • 7 bài học • 307

1

Nhập môn tán gái

7 bài học

Chương 1: Định Nghĩa, Cấu Trúc Tâm Lý Của Gái

Sau video

Chương 2: Những Điều Cần Biết Trước Khi Quyết Định Tán Gái

Sau video

Chương 3: Những Nghịch Lý Trong Tâm Lý Phụ Nữ

Sau video

Chương 4: Triệt Phá Bảy Thình & Quy Trình "Đánh Bắn" Kinh Điển

Sau video

ĐỌC THÊM: BINH PHÁP TÁN GÁI CỦA TỔNG GIANG

Sau video

Chương 5: Mưu Công Tắc Chiến Thiên

Sau video

Kiểm tra giữa kỳ

Sau kiểm tra

GocTriThuc

© 2026 GocTriThuc. Tôn trọng bản quyền.

Chi tiết khóa học / classroom

16 / 22

Khóa học | Bài thi | Trợ giúp

Văn Cường Nguyễn

[← Quay lại khóa học](#)[Đánh dấu hoàn thành](#)

Chương 1: Định Nghĩa, Cấu Trúc Tâm Lý Của Gái

Bài học Bài viết

Chương 1: Định Nghĩa, Cấu Trúc Tâm Lý Của Gái

1. Định nghĩa (Gái thuần túy)

- Theo định vật học: Gái là "con cái", là niềm khao khát của cánh đàn ông "con đực".
- Gái là người: Xin nhận mệnh với các bạn "gái là người".

Bởi vì là người nên gái bị chi phối bởi bốn yếu tố: **Thị, Dục, Huyết, Ngại**.

2. Bốn thứ luôn chi phối tâm lý gái

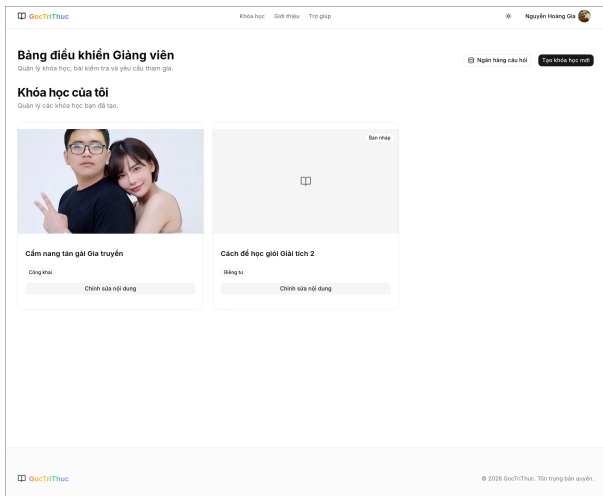
1. Thị

Gái có như câu tục ngữ cái đẹp, thích cái đẹp: từ quần áo, phong cảnh, xe cộ cho đến trai đẹp. Gái cũng như trai, thấy người khác giỏi đẹp thì dễ bị cuốn hút.

Lời khuyên: Bạn nhìn lại bản thân mình đi, nếu như bạn thấy mình đẹp thì là một lợi thế nhưng không nên hoang tưởng mà phải nhìn nhận thực tế. Trường hợp các bạn quá xấu, xấu đến mức soi gương cũng thấy chán thì hãy ghi nhớ: **Mọi người không ưu điểm thì ăn mặc tác phong cho gọn gàng. Chăm chỉ học tập và gia tăng tài năng lên. Chứ dù xấu lại còn xa thì mà nó cũng không theo đâu.**

Xem bài học, tài nguyên và bình luận

Giao diện: Dashboard giảng viên



Dashboard giảng viên / công cụ quản lý nội dung

Giao diện: Dashboard quản trị viên

Khóa họcGiới thiệuTrợ giúp

kikuwu

Bảng điều khiển Quản trị viên
Hệ thống phân quyền và quản lý nền tảng.

Quản lý Người dùng
Kiểm soát và phân quyền người dùng trong hệ thống.

Người dùng	Email	Quyền hiện tại	Thay đổi phân quyền
 Văn Cường Nguyễn @vantrinh0000000000	hehe.xamen@gmail.com	Học viên	Học viên
 kikuwu @kikuwu	lamkikuwu@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 nguyen royal @nguyenroyal	thamkhaoykiemmoinguoithe@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 Thanh Nô Dũng @thanh_no_dung_VAS	fabulous.bro.3636@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Tam Ta @tam_ta_gg	tdtam.hust@gmail.com	Học viên	Học viên
 Đăng Hải @dang_hai_91etwfr	haidangtcha@gmail.com	Học viên	Học viên
 Đẹp trai nhất thế giới @dtrn1602	nguyencongvietb70706@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Tài Hiếu Nguyễn @tai_hieu_nguyen_gg	nguyentrihieu.matha@gmail.com	Học viên	Học viên
 Cigara LTT @cigara_lt_34wogba	trunglct@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 t do @t_doi_kh	du746561@gmail.com	Học viên	Học viên
 Mngqr Abcede @mngqr_abcede_w2zph	abcedmngqr@gmail.com	Học viên	Học viên
 Quê Dương @quê_duong_56bnhe	duongquancam@gmail.com	Admin	Quản trị viên
 thuonggiachinh06 @thuonggiachinh0609	hcmrericdvision@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Anin BMOON @anin_bmoon_52H2	bmoomanin@gmail.com	Học viên	Học viên
 Hào Bui Công @hao20167	hao20167@gmail.com	Học viên	Học viên
 Nguyễn Hoàng Gia @nguyenhoanggia2006anglatang	trantuanam16012006@gmail.com	Giảng viên	Giảng viên
 Mai Nhật Quang @mai_nhat_quang_gg	nhatquanguet@gmail.com	Học viên	Học viên
 Long Tuan @long_tuan4	nguyentuanlong.2912006@gmail.com	Học viên	Học viên
 dăng dăng cao tuấn @dangkang1233	khanhbu2006@gmail.com	Học viên	Học viên

Dashboard quản trị viên / kiểm tra và quản trị

Chiến lược Kiểm thử

Mức kiểm thử	Phạm vi	Kỹ thuật & Tiêu chí
Unit	Service, Util, Mapper	Mock repo, test nhánh nghiệp vụ.
Integration	Controller, Repository, DB	Gọi API, kiểm tra HTTP status, JSON.
E2E	Luồng nghiệp vụ chính	Khách → Ghi danh → Học → Test.
Security	Endpoint phân quyền	Test token sai/thiếu, check lỗi 401/403.
Hiệu năng	Tải danh sách, submit test	Phản hồi trong ngưỡng cho phép.

Kết luận & Hướng phát triển

Kết quả đạt được

- Hoàn thiện đặc tả và thiết kế hệ thống e-learning với các tính năng cốt lõi.
- Xây dựng kiến trúc hiện đại: React, Spring Boot, PostgreSQL, Docker/CI-CD.
- Thiết kế database bám sát Flyway migrations và mô hình phân quyền rõ ràng.

Hướng phát triển tương lai

- Chứng chỉ, huy hiệu học tập và gamification.
- AI chấm tự luận, gợi ý lộ trình học tập, analytics nâng cao.
- Ứng dụng di động hoặc PWA, audit log và bảo mật production.

**CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC
BẠN ĐÃ LẮNG NGHE!**

Q&A